דף עבודה — פרק 3: שיטת ההשוואה

מבודדים את אותו משתנה בשתי המשוואות ומשווים בין הביטויים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בשיטת ההשוואה מבודדים את אותו משתנה (בדרך כלל y) בשתי המשוואות, ואז משווים בין שני הביטויים שהתקבלו. פותרים את המשוואה בנעלם אחד, מציבים בחזרה למציאת המשתנה השני — ותמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

שאלה 1 — שתי המשוואות כבר בצורת y= קל

פתרו על ידי השוואה:

א. $\begin{cases} y=x+3 \\ y=2x \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} y=x+6 \\ y=3x \end{cases}$ ← _____

שאלה 2 — השוואה ישירה נוספת קל

פתרו:

א. $\begin{cases} y=x+1 \\ y=2x-3 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} y=3x \\ y=x+4 \end{cases}$ ← _____

שאלה 3 — שיפוע שלילי באחת המשוואות קל

פתרו:

א. $\begin{cases} y=-x+6 \\ y=x+2 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} y=-2x+9 \\ y=x \end{cases}$ ← _____

שאלה 4 — בידוד y לפני השוואה בינוני

בודדו את y בכל משוואה, ואז השוו:

א. $\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=1 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} x+y=14 \\ x-y=2 \end{cases}$ ← _____

שאלה 5 — בידוד עם מקדם בינוני

בודדו y ואז השוו:

א. $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 3x-y=7 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} 2x+y=12 \\ y=x+3 \end{cases}$ ← _____

שאלה 6 — בידוד x במקום y בינוני

הפעם נוח יותר לבודד את x. פתרו:

א. $\begin{cases} x=y+2 \\ x=2y-1 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} x=3y \\ x=y+8 \end{cases}$ ← _____

שאלה 7 — שתי תוכניות טלפון בינוני

תוכנית א' עולה $y=20+2x$ שקלים (x דקות שיחה). תוכנית ב' עולה $y=8x$ שקלים. מתי שתי התוכניות עולות אותו הדבר?

שאלה 8 — שתי קופות חיסכון בינוני

נועה מתחילה עם 10 שקלים וחוסכת 3 שקלים ביום: $y=10+3x$. איתי מתחיל מאפס וחוסך 8 שקלים ביום: $y=8x$. אחרי כמה ימים יהיה להם אותו סכום?

שאלה 9 — שני מספרים בינוני

סכום שני מספרים הוא 16, וההפרש ביניהם 4. מצאו אותם בשיטת ההשוואה (בידוד y ואז השוואה).

שאלה 10 — אתגר: מקדמים גדולים מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 3x+y=19 \\ 2x+2y=18 \end{cases}$

שאלה 11 — אתגר: שני צדדים שליליים מאתגר

פתרו: $\begin{cases} y=5x-7 \\ y=-3x+9 \end{cases}$

שאלה 12 — אתגר: עטים ומחברות מאתגר

מאיה קנתה 2 עטים ומחברת אחת ב-20 ₪, ולכן מחיר המחברת הוא $y=20-2x$. יובל קנה עט אחד ומחברת אחת ב-13 ₪, ולכן $y=13-x$. מצאו את מחירי העט (x) והמחברת (y) בשיטת ההשוואה.

שאלה 13 — אתגר: בדיקת פתרון מאתגר

בדקו אם $x=4, y=7$ הוא פתרון של המערכת $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=x+3 \end{cases}$, על ידי הצבה בשתי המשוואות.

שאלה 14 — אתגר: גיל שני אחים מאתגר

גילו של יובל גדול פי 2 מגיל אחיו, וסכום גילם 27. הביעו את שני הגילים באמצעות אותו משתנה ופתרו בהשוואה.

שאלה 15 — שני שיפועים שונים בסימן קל

פתרו על ידי השוואה:

$$\begin{cases} y=3x-8 \\ y=-2x+7 \end{cases}$$

שאלה 16 — בידוד x ואז השוואה בינוני

בודדו את x בכל משוואה, ואז השוו:

$$\begin{cases} x-2y=1 \\ x+3y=11 \end{cases}$$

שאלה 17 — עוד בידוד x בינוני

בודדו את x בכל משוואה, ואז השוו:

$$\begin{cases} x-y=4 \\ x+2y=13 \end{cases}$$

שאלה 18 — אתגר: שתי חברות אינטרנט מאתגר

חברת אינטרנט א' גובה $y=30+5x$ ₪ לחודש (x = מספר ג'יגה נוספים). חברת ב' גובה $y=10x$ ₪. מתי שתי החברות גובות את אותו הסכום?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: שיטת ההשוואה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x=3, y=6$ ב. $x=3, y=9$

שאלה 2. א. $x=4, y=5$ ב. $x=2, y=6$

שאלה 3. א. $x=2, y=4$ ב. $x=3, y=3$

שאלה 4. א. $x=5, y=4$ ב. $x=8, y=6$

שאלה 5. א. $x=3, y=2$ ב. $x=3, y=6$

שאלה 6. א. $x=5, y=3$ ב. $x=12, y=4$

שאלה 7. $20+2x=8x \longleftarrow$ $x=\frac{10}{3}$ $\longleftarrow$ בערך אחרי 3.3 דקות

שאלה 8. $10+3x=8x \longleftarrow x=2 \longleftarrow$ אחרי יומיים, לשניהם 16 שקלים

שאלה 9. $\begin{cases} x+y=16 \\ x-y=4 \end{cases} \longleftarrow x=10, y=6$

שאלה 10. $x=5, y=4$

שאלה 11. $x=2, y=3$

שאלה 12. עט 7 ₪, מחברת 6 ₪

שאלה 13. כן: $2\times4-1=7$ ✓ וגם $4+3=7$ ✓

שאלה 14. $\begin{cases} x+y=27 \\ y=2x \end{cases} \longleftarrow$ אחיו בן 9, יובל בן 18

שאלה 15. משווים $3x-8=-2x+7 \longleftarrow 5x=15 \longleftarrow x=3, y=1$

שאלה 16. מבודדים x: $x=2y+1$ ו-$x=11-3y$. משווים: $2y+1=11-3y \longleftarrow 5y=10 \longleftarrow y=2,\ x=5$

שאלה 17. מבודדים x: $x=y+4$ ו-$x=13-2y$. משווים: $y+4=13-2y \longleftarrow 3y=9 \longleftarrow y=3,\ x=7$

שאלה 18. $10x=30+5x \longleftarrow x=6$ ← אחרי 6 ג'יגה נוספים שתי החברות גובות 60 ₪

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא